எடுத்துக்காட்டு 4.8

சென்னையில் புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு 4.04×10^{-5} T கொண்ட ஒரு இடத்தில் 7.2 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேற்புறத்தில் இருந்து 0.5 m நீளமுள்ள கடத்தும் தண்டு தடையின்றி விழுகிறது. தண்டின் நீளம் புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறுக்கு செங்குத்தாக இருப்பின், தண்டானது தரையை தொடும்போது தண்டில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க (தண்டானது $10\ \text{m s}^{-2}$ என்ற சீரான முடுக்கத்துடன் விழுவதாகக் கொள்க).

தீர்வு:

$l = 0.5$ m; $h = 7.2$ m; $u = 0$ m s^{-1};
$g = 10$ m s^{-2}; $B_H = 4.04 \times 10^{-5}$ T

தண்டின் இறுதி திசைவேகம்

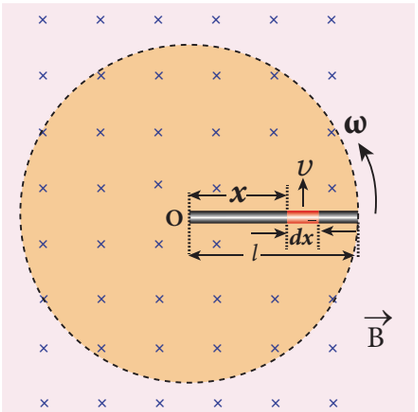
$$v^2 = u^2 + 2gh = 0 + (2 \times 10 \times 7.2) = 144$$
$$v = 12\,\text{m s}^{-1}$$

தண்டானது தரையைத் தொடும்போது தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு

$$\varepsilon = B_H l v = 4.04 \times 10^{-5} \times 0.5 \times 12$$
$$= 242.4\ \mu\text{V}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.9

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு B என்ற காந்தப்புலத்தில் l நீளமுள்ள தாமிரத்தண்டு அதன் ஒரு முனையைப் பொருத்து ω என்ற கோணத்திசைவேகத்தில் சுழலுகிறது. சுழலும் தளமானது புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. தண்டின் இரு முனைகளுக்கிடையே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க.



தீர்வு:

தண்டு உருவாக்கும் வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து x தொலைவில் dx நீளமுள்ள சிறு பகுதியைக் கருதுக. இந்தப் பகுதி புலத்திற்கு செங்குத்தாக $v = x\omega$ என்ற நேர்கோட்டு திசைவேகத்தில் இயங்குவதால் dx பகுதியில் உருவான மின்னியக்கு விசை

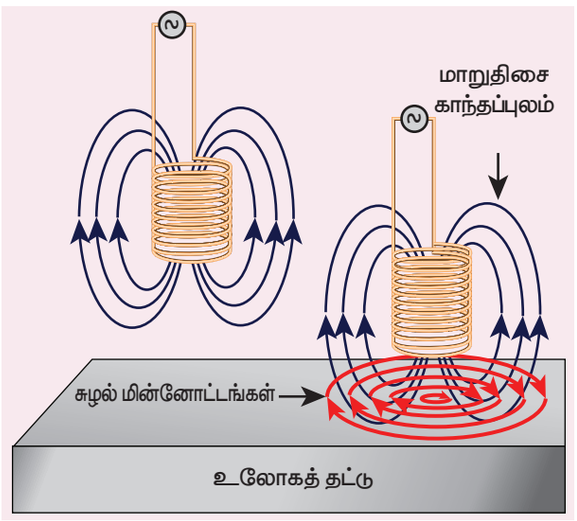
$$d\varepsilon = Bv\,dx = B(x\omega)dx$$

தண்டானது இது போன்ற பல சிறு பகுதிகளைக் கொண்டு, புலத்திற்கு குத்தாக இயங்குகிறது. அதன் இரு முனைகளுக்கிடையே உருவான மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^l B\omega x\,dx = B\omega\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^l$$
$$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega l^2$$

4.2 சுழல் மின்னோட்டங்கள் (EDDY CURRENTS)

பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதியின்படி, ஒரு கடத்தியின் வழியே செல்லும் காந்தப்பாயம் மாறினால் அக்கடத்தியில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. எனினும் கடத்தியானது கம்பி அல்லது சுருளாக இருக்க வேண்டியதில்லை.



படம் 4.10 சுழல் மின்னோட்டங்கள்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 207 08-12-2022 12:10:00